06 堆積排序 練習

06-E01 max-heapify 追蹤

難度：基礎

假設 A=[4,9,8,3,7,6,5]，左右子樹已是 max-heap，從根執行 max-heapify。列出每次交換並說明何時停止。

06-E02 線性建堆的節點高度和

難度：進階

令 n=15 為完美二元樹。按節點高度 h 統計數量，計算粗成本上界 sum count(h)*h，並與 O(n) 的結論比較。

06-E03 優先權更新

難度：進階

max-heap A=[20,15,18,7,12,9,17,2]。把位置 8 的 2 提升為 16。追蹤 increase-key 並判斷每次交換的必要條件。

06-E04 Heap驗證器的奇數Child反例

難度：進階

有人以1-index對每個c=2..n檢查A[ceil(c/2)]>=A[c]，就宣稱A為max-heap。用A=[10,1,9]檢驗其判定，給正確條件與0-based版本。

06-E05 相等鍵的穩定性追蹤

難度：進階

紀錄(2,a),(2,b),(1,c)只按第一欄鍵比較。採本章相等時不交換的heapify及heapsort，逐輪追蹤紀錄identity，判斷是否穩定。

06-E06 指定位置刪除的兩種修復方向

難度：研究

max-heap A=[50,20,45,10,15,40,44,5,9,12,14,35,39,42,43]。兩次各從原A獨立開始，分別刪位置4與位置1，用末元素補洞，列交換與最後陣列；證明如何決定上浮或下沉。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

06 堆積排序 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study